



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI CESENA

Laboratorio di RETI di TELECOMUNICAZIONE

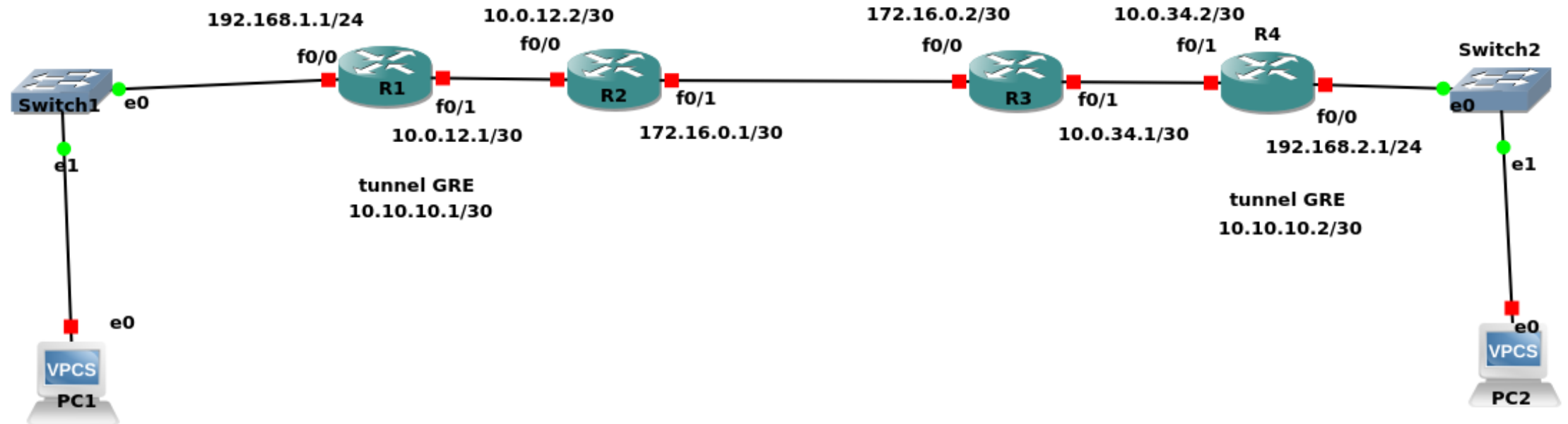
Andrea Piroddi

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche

TUNNEL GRE - ESEMPIO



TUNNEL GRE - TOPOLOGIA



TUNNEL GRE - TOPOLOGIA



TUNNEL GRE – Cenni di Teoria

Concetto base

Il **tunnel GRE** (Generic Routing Encapsulation) crea un “tubo virtuale” tra due router (R1 e R4).

I pacchetti IP originali (es. tra LAN1 e LAN2) **vengono incapsulati** dentro **un altro pacchetto IP** che serve per farli viaggiare attraverso la rete intermedia (R2–R3).



TUNNEL GRE – Schema di incapsulamento

Immaginate che **PC1 (192.168.1.2)** voglia pingare **PC2 (192.168.2.2)**

Pacchetto originale (generato dal PC1):

```
[ IP header ]  
  Src = 192.168.1.2  
  Dst = 192.168.2.2  
[ Payload (es. ICMP Echo) ]
```

TUNNEL GRE – Schema di incapsulamento

Il router R1 incapsula il pacchetto nel tunnel GRE:

```
[ Outer IP header ]    ← usato per attraversare Internet (rete R2–R3)
    Src = 10.0.12.1    ← IP del tunnel source (R1)
    Dst = 10.0.34.2    ← IP del tunnel destination (R4)
[ GRE header ]         ← identifica tipo di payload (protocollo 47)
[ Inner IP header ]    ← pacchetto originale (192.168.1.2 → 192.168.2.2)
[ Payload ]
```

TUNNEL GRE – Schema di incapsulamento

R2 e R3 vedono solo questo pacchetto “esterno”:

```
Src = 10.0.12.1  
Dst = 10.0.34.2  
Protocol = GRE (47)
```

e lo inoltrano come un normale pacchetto IP

TUNNEL GRE – Schema di incapsulamento

R4 riceve il pacchetto, rimuove gli header esterni e ricava:

```
[ Inner IP header ]
```

```
Src = 192.168.1.2
```

```
Dst = 192.168.2.2
```

che inoltra verso **PC2** nella LAN2.



TUNNEL GRE – INCAPSULAMENTO

```
Outer IP Header (Src: 10.0.12.1 → Dst: 10.0.34.2)
GRE Header (Protocol: 47)
  Inner IP Header (Src: 192.168.1.2 → Dst: 192.168.2.2)
  Payload (es. ICMP Echo Request)
```



Tunnel GRE – Piano di Indirizzamento

Nodo	Interfacce	IP	Descrizione
LAN1 (PC1)	eth0	192.168.1.10/24	Rete privata A
R1	eth0 : 192.168.1.1/24 eth1 : 10.0.12.1/30	Gateway LAN1	
R2	eth0 : 10.0.12.2/30 eth1 : 172.16.0.1/30	Router intermedio	
R3	eth0 : 172.16.0.2/30 eth1 : 10.0.34.1/30	Router intermedio	
R4	eth0 : 10.0.34.2/30 eth1 : 192.168.2.1/24	Gateway LAN2	
LAN2 (PC2)	eth0	192.168.2.10/24	Rete privata B



Tunnel GRE – CONFIGURAZIONE ROUTER R1

```
conf t
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface FastEthernet0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown

! --- Configurazione tunnel ---
interface Tunnel0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 tunnel source 10.0.12.1
 tunnel destination 10.0.34.2
 no shutdown

! --- Routing per raggiungere LAN2 ---
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2

ip route 10.0.34.2 255.255.255.255 10.0.12.2
```

Tunnel GRE – CONFIGURAZIONE ROUTER R4

```
conf t
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface FastEthernet0/1
 ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
 no shutdown

! --- Configurazione tunnel ---
interface Tunnel0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 tunnel source 10.0.34.2
 tunnel destination 10.0.12.1
 no shutdown

! --- Routing per raggiungere LAN1 ---
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1

ip route 10.0.12.1 255.255.255.255 10.0.34.1
```

Tunnel GRE – CONFIGURAZIONE ROUTER R2 e R3 (solo FORWARDING)

R2

```
interface FastEthernet0/0
  ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface FastEthernet0/1
  ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
```

R3

```
interface FastEthernet0/0
  ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface FastEthernet0/1
  ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
```

TUNNEL GRE – Verifica connettività

```
show ip interface brief
```

```
Tunnel0      10.10.10.1      YES manual up      up
```

TUNNEL GRE – VERIFICA di RAGGIUNGIBILITA' tra LAN1 e LAN2

```
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> ping 192.168.2.2

*192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.980 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=9.138 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.635 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.921 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=9.687 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

PC1> ping 192.168.2.2

192.168.2.2 icmp_seq=1 timeout
192.168.2.2 icmp_seq=2 timeout
192.168.2.2 icmp_seq=3 timeout
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=57.831 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=59.703 ms

PC1> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=58.449 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=58.690 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=59.790 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.058 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=59.773 ms

PC1> trace 192.168.2.2
trace to 192.168.2.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1   9.130 ms  9.652 ms  9.053 ms
 2  10.10.10.2   39.561 ms 40.056 ms 40.186 ms
 3  *192.168.2.2  60.325 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> █
```



TUNNEL GRE – VERIFICA INCAPSULAMENTO

```
show interfaces tunnel0
```

```
R1# show interfaces Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is down
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.10.10.1/30
  MTU 17916 bytes, BW 9 Kbit/sec, DLY 500000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.0.12.1 (FastEthernet0/1), destination 10.0.34.2
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
  Tunnel TTL 255
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Input errors: 0, CRC, frame, overrun, ignored, abort
  Output errors: 0, collisions, interface resets
```



ESEMPIO NAT



NAT (Network Address Translation) – Cenni di teoria

Il **Network Address Translation** (NAT) è una tecnica usata per modificare gli indirizzi IP durante il passaggio dei pacchetti tra una rete privata e una rete pubblica (come Internet). Esistono vari tipi di NAT, ma le principali funzioni includono:

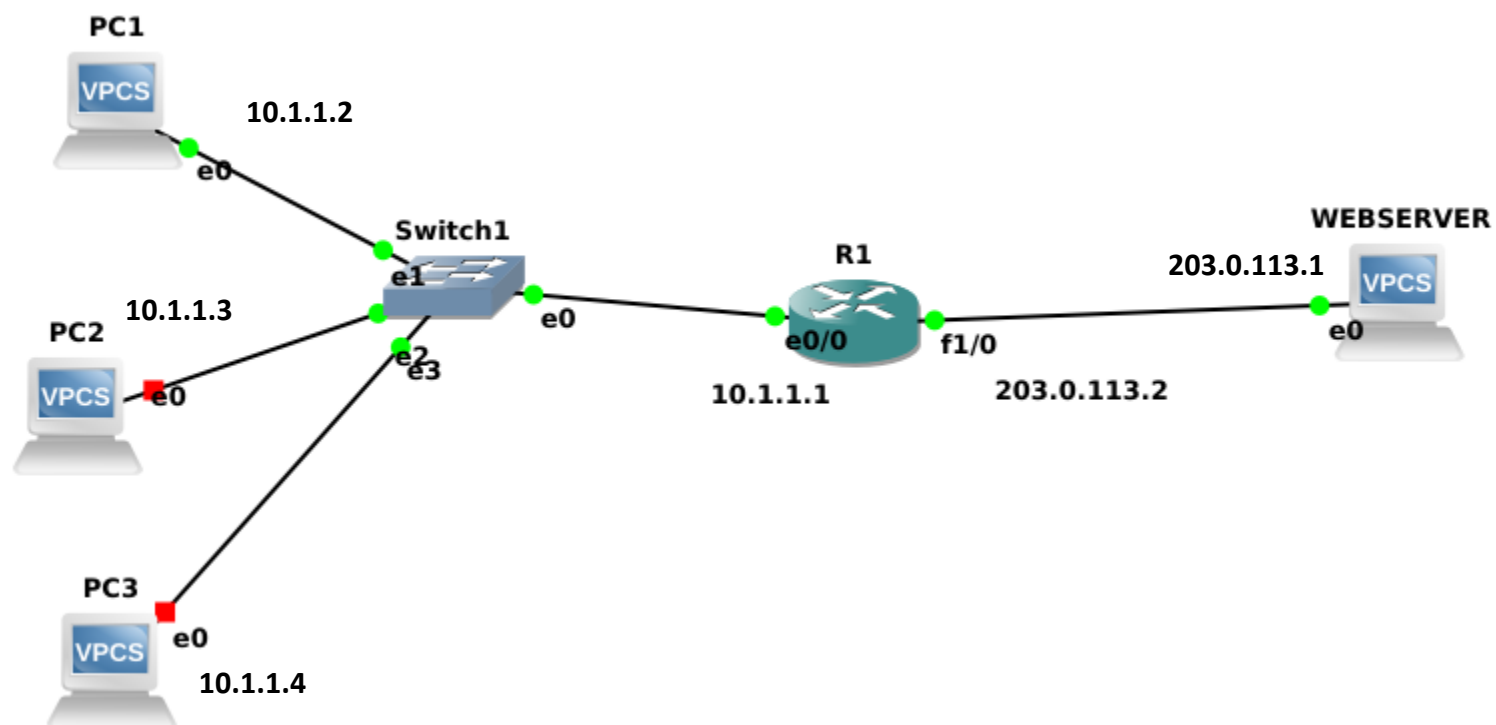
1. **NAT Statico:** Mappa un indirizzo IP privato a un indirizzo IP pubblico specifico in modo uno a uno. È utile quando un dispositivo nella rete privata, come un server, deve essere raggiungibile da Internet con un IP pubblico fisso.
2. **NAT Dinamico:** Utilizza un pool di indirizzi IP pubblici. Ogni volta che un dispositivo della rete privata accede a Internet, il NAT assegna temporaneamente un IP pubblico dal pool.

Il NAT aiuta a risparmiare indirizzi IPv4 pubblici e aumenta la sicurezza, nascondendo gli IP privati dietro un indirizzo pubblico.



Esempio di NAT

TOPOLOGIA



Esempio di NAT

Indirizzo IP Pubblico: Per il NAT statico, dobbiamo usare l'indirizzo IP già configurato sull'interfaccia WAN (nel nostro caso, 203.0.113.2).

Scenario:

LAN privata: 10.1.1.0/24

WAN pubblica: 203.0.113.0/24 (l'IP assegnato al router è 203.0.113.2)

Useremo lo stesso router per gestire NAT e PAT.



Esempio di NAT

Configuriamo l'IP ADDRESS del WEB SERVER: 203.0.113.1 255.255.255.0

The screenshot shows the GNS3 interface with a configuration window for a 'WEBSERVER startup.vpc' node. The configuration text is as follows:

```
# This the configuration for WEBSERVER
#
# Uncomment the following line to enable DHCP
# dhcp
# or the line below to manually setup an IP address and subnet mask
ip 203.0.113.1 255.255.255.0
#

set pcname WEBSERVER
```

The interface also displays a 'Topology Summary' table:

Node	Console
PC1	telnet localhost:5002
PC2	telnet localhost:5004
PC3	telnet localhost:5001
R1	telnet localhost:5000
Switch1	none
WEBSERVER	telnet localhost:5007

At the bottom, a 'Servers Summary' section shows:

- apirodd-ThinkPad-T450 CPU 6.3%, RAM 2...

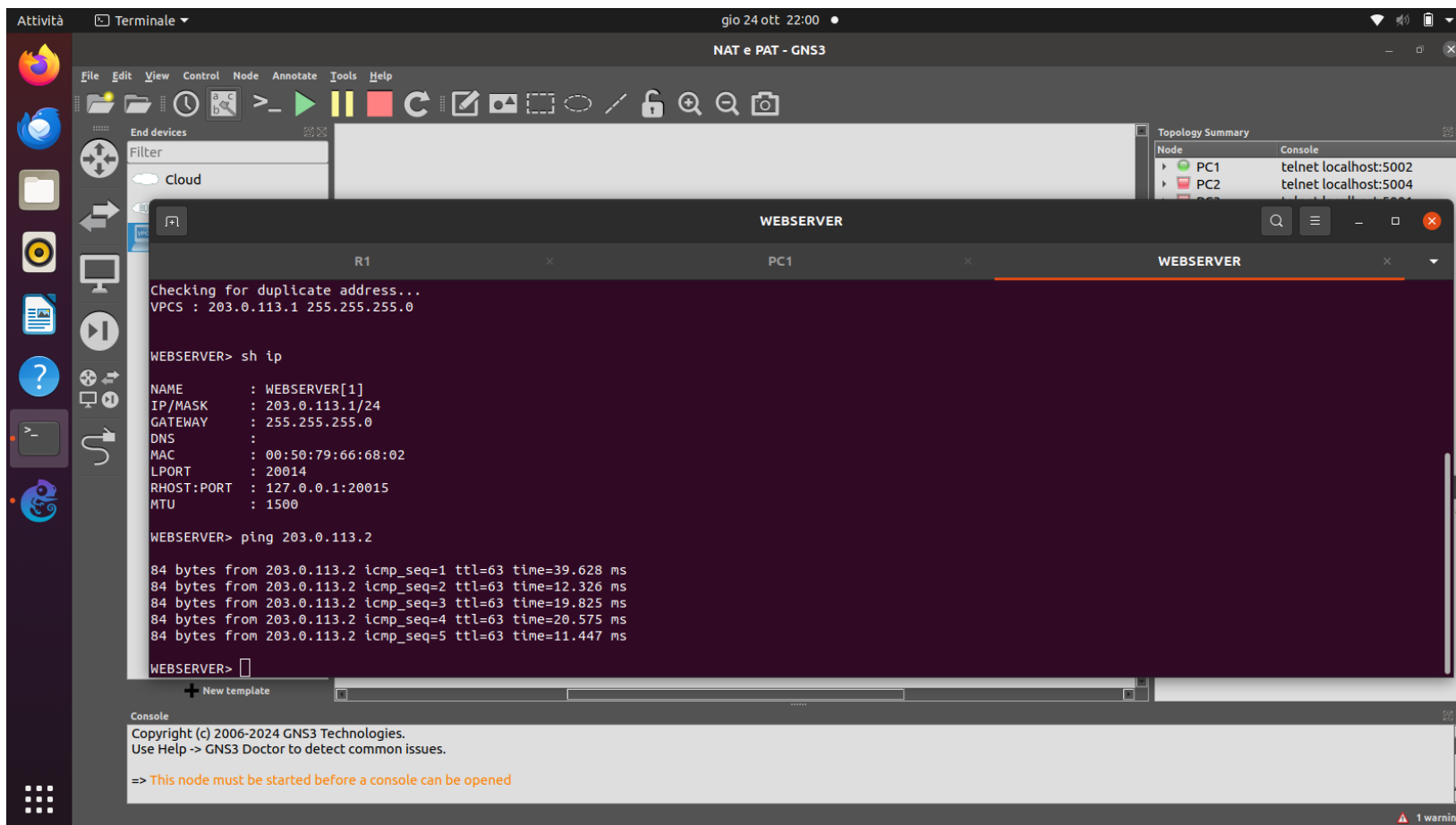
The console at the bottom left displays the following message:

Copyright (c) 2006-2024 GNS3 Technologies.
Use Help -> GNS3 Doctor to detect common issues.
=> This node must be started before a console can be opened



Esempio di NAT

Verifichiamo che il Web Server abbia correttamente preso l'IP ADDRESS assegnatogli



The screenshot shows a GNS3 terminal window titled "NAT e PAT - GNS3". The terminal output is as follows:

```
Checking for duplicate address...
VPCS : 203.0.113.1 255.255.255.0

WEBSERVER> sh ip
NAME       : WEBSERVER[1]
IP/MASK    : 203.0.113.1/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 20014
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20015
MTU        : 1500

WEBSERVER> ping 203.0.113.2

84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.628 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=12.326 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.825 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.575 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=11.447 ms

WEBSERVER>
```

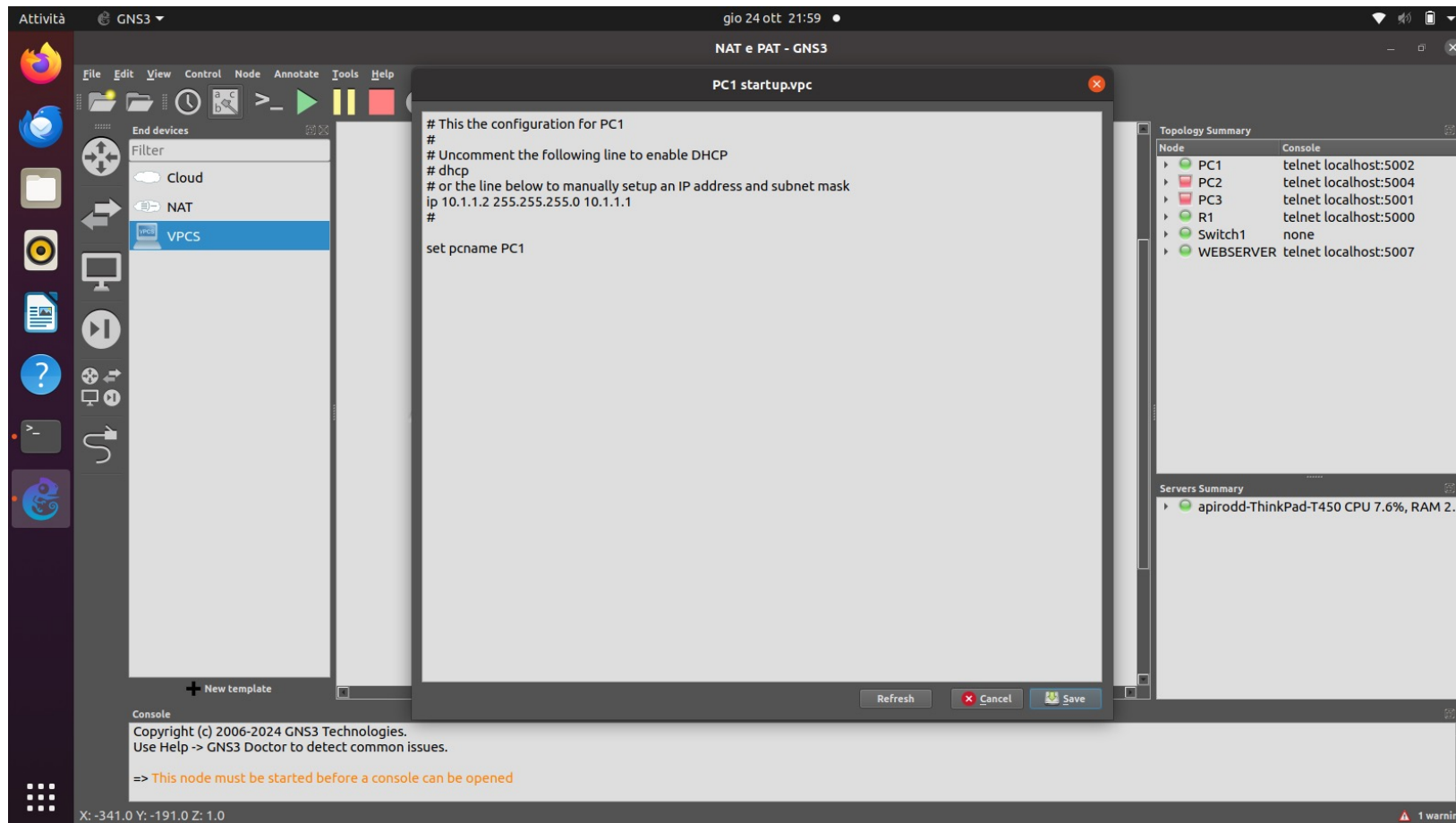
The terminal also shows a "Console" window at the bottom with the following text:

```
Copyright (c) 2006-2024 GNS3 Technologies.
Use Help -> GNS3 Doctor to detect common issues.

=> This node must be started before a console can be opened
```

Esempio di NAT

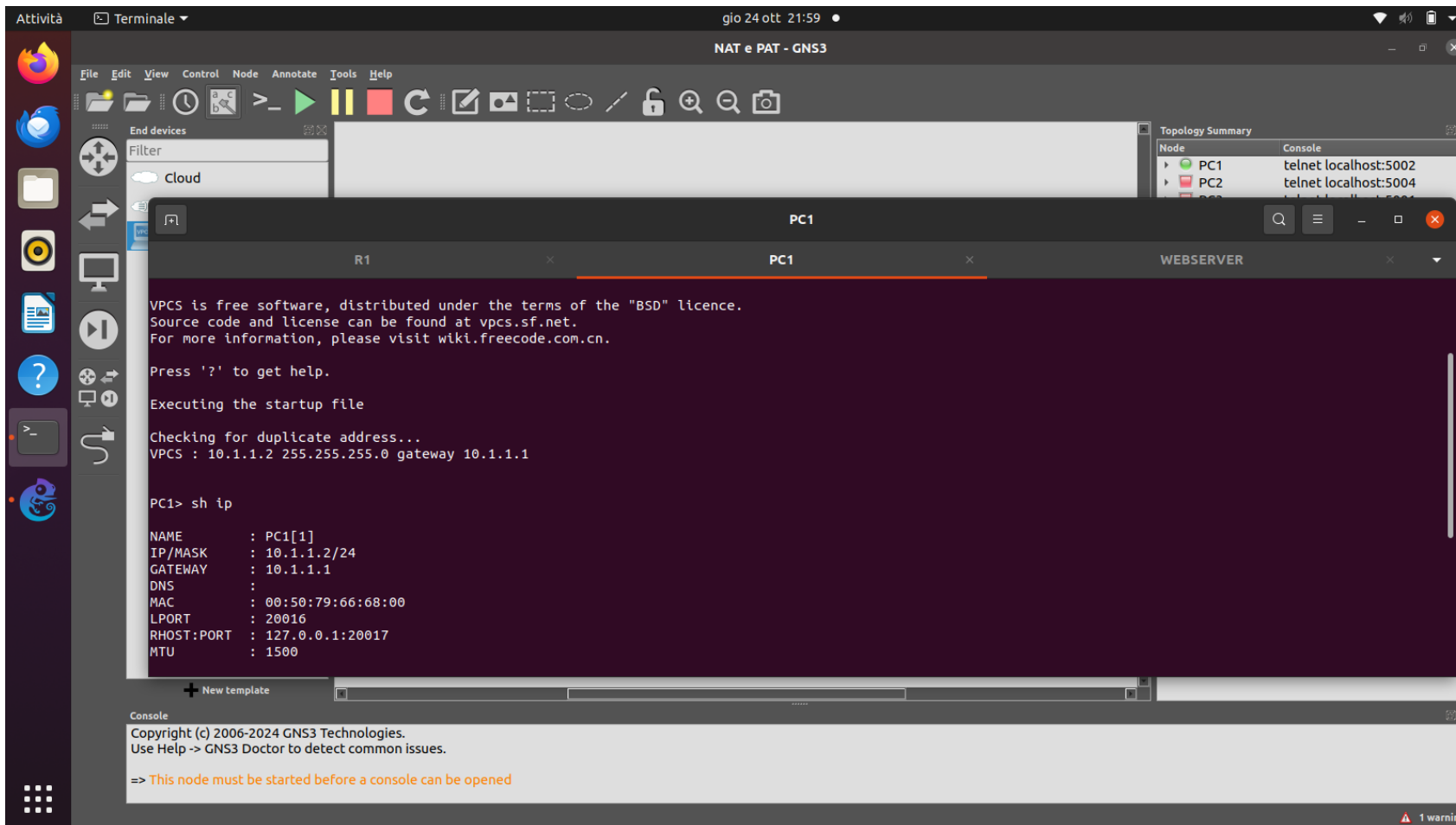
Configuriamo l'IP ADDRESS del PC1: 10.1.1.2/24 e gw 10.1.1.1



Esempio di NAT

Verifichiamo che il PC1 abbia correttamente preso l'IP ADDRESS assegnatogli:

```
sh ip
```



The screenshot shows the GNS3 interface with a terminal window for PC1. The terminal output displays the VPCS startup sequence, including a license notice, help instructions, and the execution of the startup file. The IP configuration for PC1 is shown as follows:

```
VPCS : 10.1.1.2 255.255.255.0 gateway 10.1.1.1
```

Below this, the output of the `sh ip` command is displayed:

```
PC1> sh ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 10.1.1.2/24
GATEWAY    : 10.1.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20017
MTU        : 1500
```

The bottom of the terminal window shows a warning message: `=> This node must be started before a console can be opened`.



Esempio di NAT

Verificare lo stato delle interfacce del router:

```
sh ip int br
```

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address    OK? Method Status        Protocol
Ethernet0/0              unassigned    YES unset    administratively down down
Serial0/0                 unassigned    YES unset    administratively down down
FastEthernet1/0          unassigned    YES unset    administratively down down
R1#conf t
```



Esempio di NAT

Configurare il router e le interfacce

```
# Entra in modalità di configurazione
Router> enable
Router# configure terminal

# Configura l'interfaccia LAN
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip nat inside

# Configura l'interfaccia WAN
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip nat outside
```

Nat inside

Nat outside



Esempio di NAT

Vediamo ora lo stato delle interfacce

```
sh ip int br
```

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              10.1.1.1        YES manual  up          up
Serial0/0                 unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet1/0           203.0.113.2     YES manual  up          up
NVI0                      unassigned      NO  unset    up          up
```

```
R1#ip nat inside source static 10.1.1.2 203.0.113.2
```

```
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

```
R1#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#ip nat inside source static 10.1.1.2 203.0.113.2
```

```
R1(config)#sh ip nat translations
```



Esempio di NAT

Configurazione NAT statico

In questa configurazione, faremo il mapping dell'indirizzo IP privato 10.1.1.2 all'indirizzo IP pubblico 203.0.113.2(quello assegnato alla WAN).

```
# Configura NAT statico  
Router(config)# ip nat inside source static 10.1.1.2 203.0.113.2
```

Esempio di NAT

Test per NAT statico

Da **PC Host A** (IP: 10.1.1.2), provate a fare un ping verso un indirizzo nella rete pubblica (es. 203.0.113.1).

```
PC1> ping 203.0.113.1  
  
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=17.950 ms  
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=21.397 ms  
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.054 ms  
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.073 ms  
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=11.691 ms
```

Quindi sul router, eseguite:

```
Router# show ip nat translations
```



Esempio di NAT

Dovreste vedere una o più righe che mostrano la traduzione dell'IP privato 10.1.1.2 all'IP pubblico 203.0.113.2

```
R1#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.2:47765 10.1.1.2:47765    203.0.113.1:47765 203.0.113.1:47765
icmp 203.0.113.2:48021 10.1.1.2:48021    203.0.113.1:48021 203.0.113.1:48021
icmp 203.0.113.2:55957 10.1.1.2:55957    203.0.113.1:55957 203.0.113.1:55957
icmp 203.0.113.2:56213 10.1.1.2:56213    203.0.113.1:56213 203.0.113.1:56213
icmp 203.0.113.2:56469 10.1.1.2:56469    203.0.113.1:56469 203.0.113.1:56469
icmp 203.0.113.2:56725 10.1.1.2:56725    203.0.113.1:56725 203.0.113.1:56725
icmp 203.0.113.2:56981 10.1.1.2:56981    203.0.113.1:56981 203.0.113.1:56981
--- 203.0.113.2        10.1.1.2          ---                ---
R1#
```

Questo dimostra che l'host 10.1.1.2 sta utilizzando l'IP pubblico 203.0.113.2 per comunicare.



ESEMPIO di PAT



ESEMPIO di PAT – cenni di teoria

PAT (Port Address Translation)

Il **Port Address Translation** (PAT), noto anche come **NAT Overload**, è una variante del NAT che permette a più dispositivi in una rete privata di condividere un singolo indirizzo IP pubblico. PAT utilizza le **porte TCP/UDP** per distinguere le connessioni in uscita e assegna dinamicamente una porta unica a ciascuna connessione. Questo consente a più dispositivi di accedere simultaneamente a Internet usando un solo IP pubblico.

Funzionamento del PAT:

Ogni dispositivo della rete privata ha un indirizzo IP privato e una porta assegnata dal suo sistema operativo.

Quando un pacchetto lascia la rete privata, il router sostituisce l'IP privato e la porta con l'IP pubblico e una porta univoca, registrando la mappatura nel proprio stato.

Quando un pacchetto di risposta arriva, il router controlla la tabella di traduzione per reindirizzare il pacchetto all'indirizzo e porta privata corretta.



Esempio di PAT

Configurazione PAT Port Address Translation (detto anche NAT Overload)

Adesso modifichiamo la configurazione per abilitare il PAT, che permette a tutti gli host nella rete 10.1.1.0/24 di condividere lo stesso IP pubblico, 203.0.113.2.

Cancelliamo la configurazione del NAT statico:

```
Router(config)# no ip nat inside source static 10.1.1.2 203.0.113.2
```



Esempio di PAT

Creiamo una lista di accesso per consentire tutti gli IP della rete 10.1.1.0/24:

```
Router(config)# access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
```

Esempio di PAT

Configuriamo il PAT sulla WAN

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

Esempio di PAT

Test per PAT (NAT Overload)

Da **PC Host A** (IP: 10.1.1.2) e **PC Host B** (IP: 10.1.1.3), fate un ping verso un server nella rete WAN, ad esempio 203.0.113.1.

```
PC3> sh ip
NAME       : PC3[1]
IP/MASK    : 10.1.1.4/24
GATEWAY    : 10.1.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 20020
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20021
MTU        : 1500

PC3> ping 203.0.113.1

84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.282 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.636 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.771 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.350 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.773 ms
```

```
PC2> sh ip
NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 10.1.1.3/24
GATEWAY    : 10.1.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20019
MTU        : 1500

PC2> ping 203.0.113.1

84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.248 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=21.164 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.188 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.293 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.525 ms
```



Esempio di PAT

Verifica le traduzioni attive sul router:

```
Router# show ip nat translations
```

```
R1#sh ip nat translations
Pro Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
icmp 203.0.113.2:50606 10.1.1.3:50606 203.0.113.1:50606 203.0.113.1:50606
icmp 203.0.113.2:50862 10.1.1.3:50862 203.0.113.1:50862 203.0.113.1:50862
icmp 203.0.113.2:51118 10.1.1.3:51118 203.0.113.1:51118 203.0.113.1:51118
icmp 203.0.113.2:51374 10.1.1.3:51374 203.0.113.1:51374 203.0.113.1:51374
icmp 203.0.113.2:51630 10.1.1.3:51630 203.0.113.1:51630 203.0.113.1:51630
R1#sh ip nat translations
Pro Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
icmp 203.0.113.2:50606 10.1.1.3:50606 203.0.113.1:50606 203.0.113.1:50606
icmp 203.0.113.2:50862 10.1.1.3:50862 203.0.113.1:50862 203.0.113.1:50862
icmp 203.0.113.2:51118 10.1.1.3:51118 203.0.113.1:51118 203.0.113.1:51118
icmp 203.0.113.2:51374 10.1.1.3:51374 203.0.113.1:51374 203.0.113.1:51374
icmp 203.0.113.2:51630 10.1.1.3:51630 203.0.113.1:51630 203.0.113.1:51630
icmp 203.0.113.2:56494 10.1.1.3:56494 203.0.113.1:56494 203.0.113.1:56494
icmp 203.0.113.2:56750 10.1.1.3:56750 203.0.113.1:56750 203.0.113.1:56750
icmp 203.0.113.2:57006 10.1.1.3:57006 203.0.113.1:57006 203.0.113.1:57006
icmp 203.0.113.2:57262 10.1.1.3:57262 203.0.113.1:57262 203.0.113.1:57262
icmp 203.0.113.2:57518 10.1.1.3:57518 203.0.113.1:57518 203.0.113.1:57518
R1#sh ip nat translations
Pro Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
icmp 203.0.113.2:8623 10.1.1.4:8623 203.0.113.1:8623 203.0.113.1:8623
icmp 203.0.113.2:8879 10.1.1.4:8879 203.0.113.1:8879 203.0.113.1:8879
icmp 203.0.113.2:9135 10.1.1.4:9135 203.0.113.1:9135 203.0.113.1:9135
icmp 203.0.113.2:9391 10.1.1.4:9391 203.0.113.1:9391 203.0.113.1:9391
icmp 203.0.113.2:9647 10.1.1.4:9647 203.0.113.1:9647 203.0.113.1:9647
```

Dovreste vedere che entrambi gli host 10.1.1.2 e 10.1.1.3 utilizzano lo stesso indirizzo IP pubblico 203.0.113.2.

